

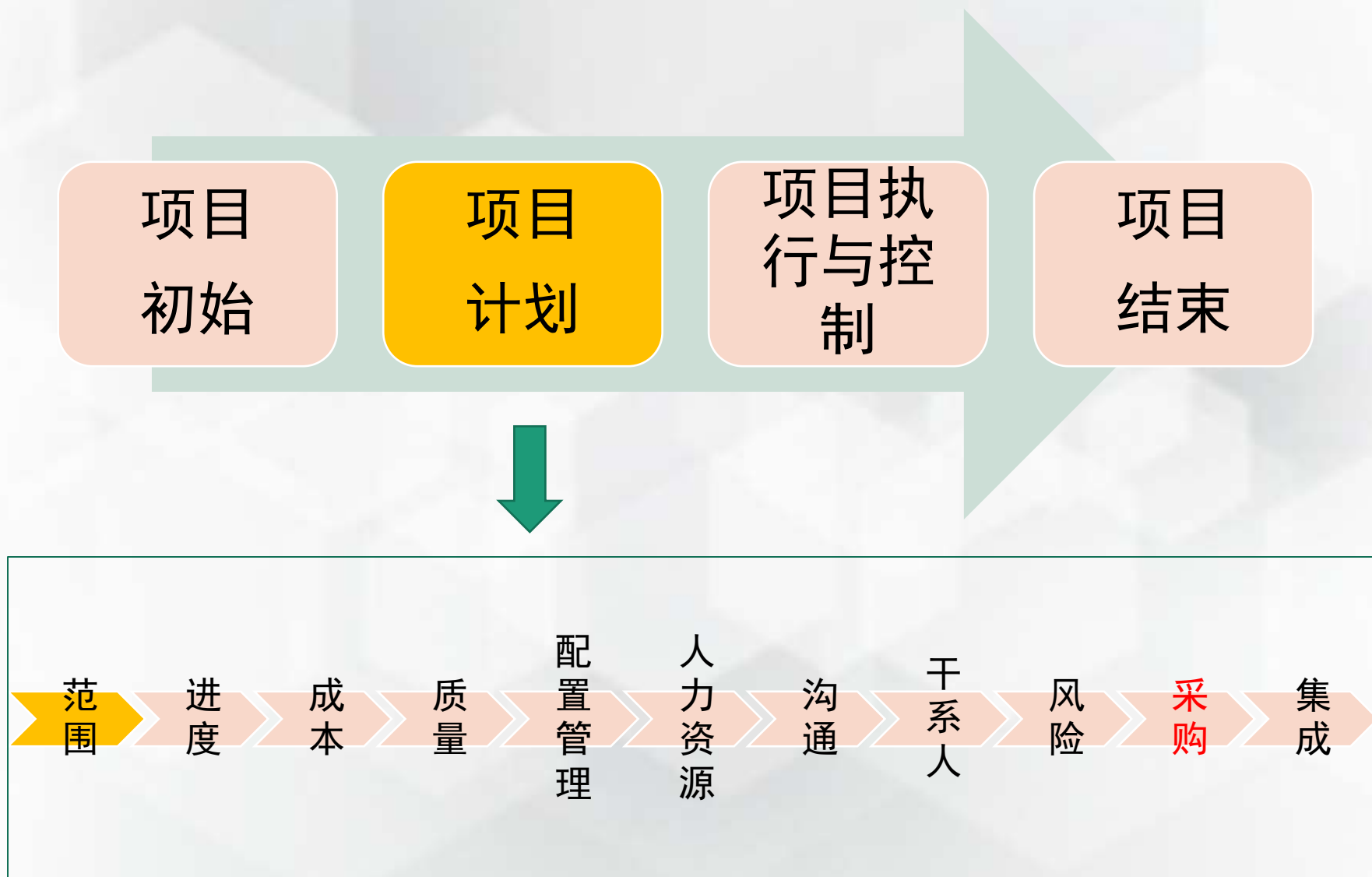


第12章

软件项目采购计划

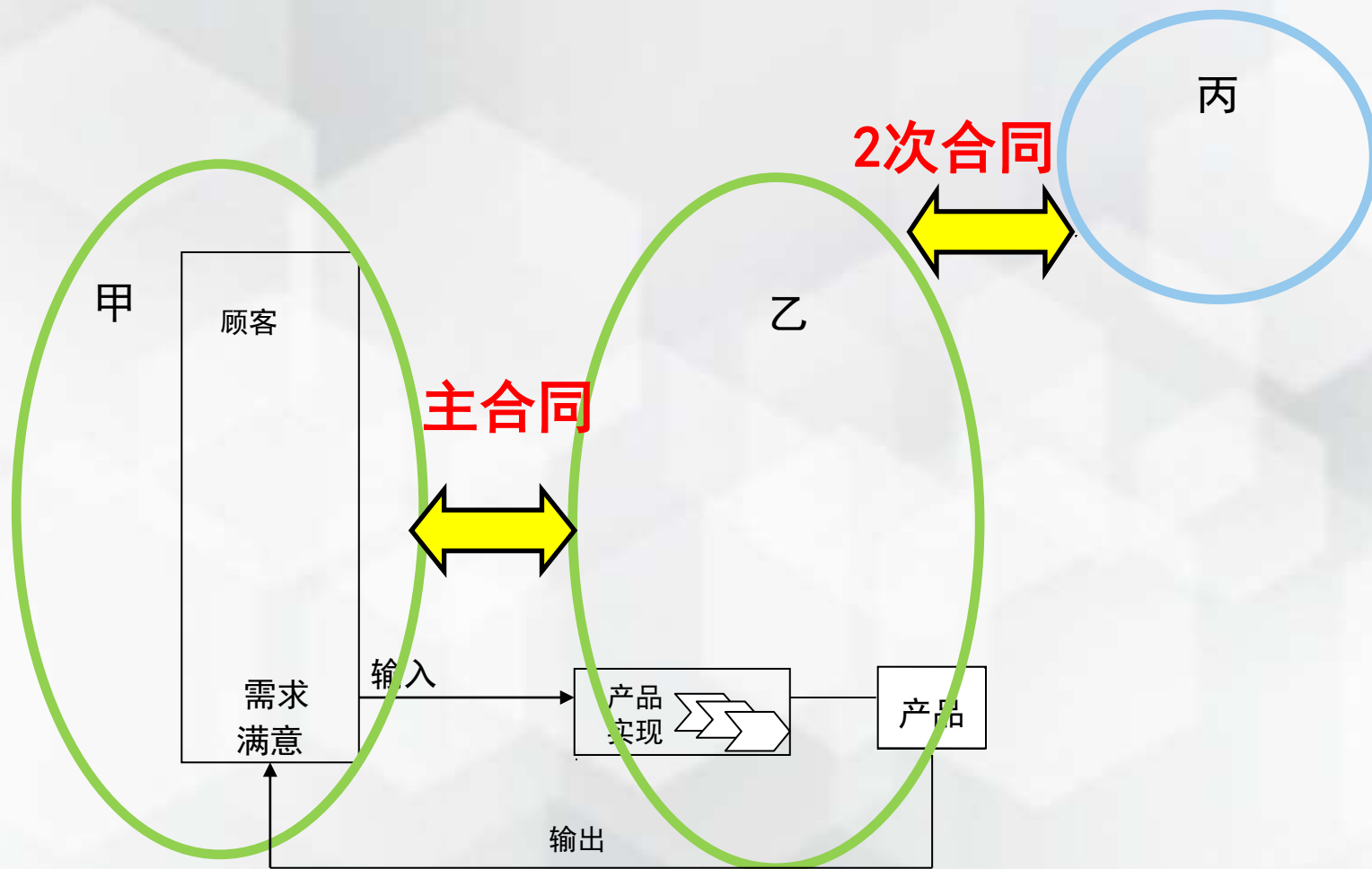


软件项目管理过程



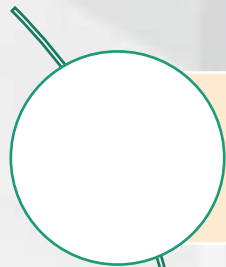


软件项目各方的关系

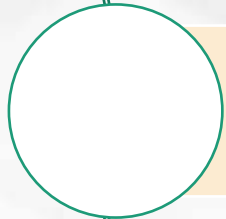




本章内容



项目采购



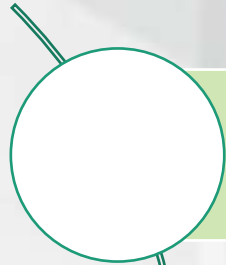
合同计划



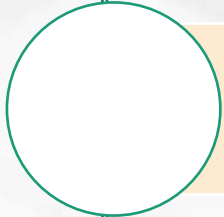
软件外包



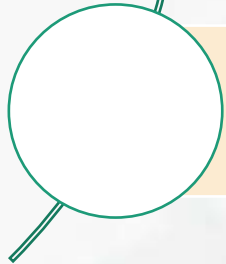
本章内容



项目采购



合同计划



软件外包



项目采购

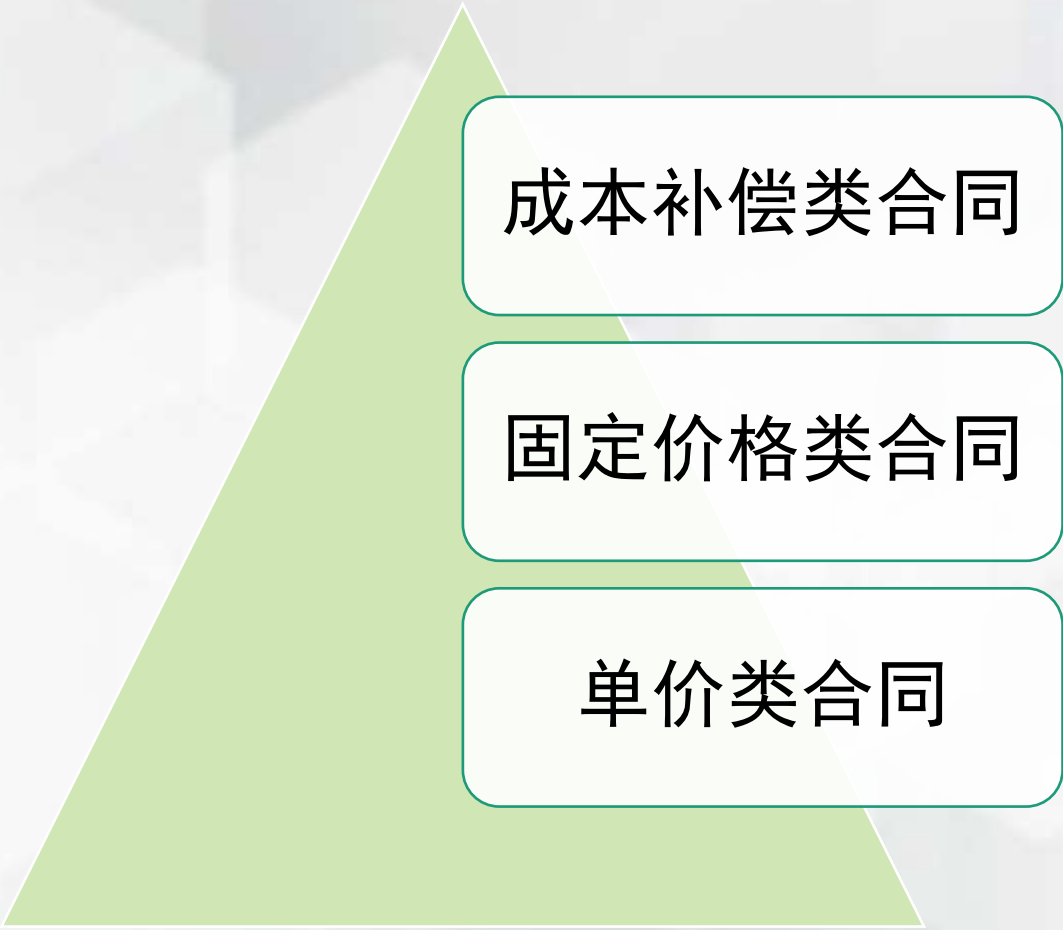
为了执行项目而从项目团队外部采购或者获取产品、服务或者结果的过程，称为**采购**。



- 具有法律效率的协议
 - 双方自愿达成的协议：Offer, Acceptance
 - 签订者具有相应的法律能力
 - 有充分的签约理由
 - 具有合法的目的
- 甲乙双方之间存在的法律合同关系称为合同当事人。



合同类型



成本补偿类合同

固定价格类合同

单价类合同



合同类型

成本补偿类合同

固定价格类合同

单价类合同



成本补偿类合同

成本补偿类 合同

- 成本加成本百分比（CPPC: Cost Plus Percentage of Cost）
- 成本加固定费用（CPFF: Cost Plus Fixed Fee）
- 成本加奖金（CPIF: Cost Plus Incentive Fee）



成本加成本百分比: CPPC

- 预计成本=10万, 百分比=15%
 - 则预计总价=11.5万
- 如果实际成本增至20万
 - 则总价=23万
- 甲方承担成本超出的风险。是对甲方而言很危险的合同类型。



成本加固定费用: CPFF

- 预计成本=10万, 固定费用=1.5万
 - 则预计总价=11.5万
- 如果实际成本增至20万
 - 则总价=21.5万
- 甲方承担成本超出的风险。甲方风险也比较大。



成本加奖金: CPIF

- 预计成本=10万，利润1万，奖励分配80%:20%
 - 如果按照预计成本完成，则总价=11万
 - 如果实际成本降至8万，则总价=8+1+2*20%=9.4万
- 甲方承担成本超出的风险。这种方式的合同激励可以协调双方的目标和利益。



合同类型

成本补偿类合同

固定价格类合同

单价类合同



成本补偿类合同

固定价格 类合同

- 固定价格加奖励费（FPI: Fixed Price Incentive）
- 固定总价（FFP: Firm Fixed Price）



固定价格加奖励费：FPI

- 目标价格：100万
- 最高价格：110万
- 卖方利润：10万
- 分享比例：70:30
- 例1：实际成本80万，
则总价=80+10+20*30%=96万
- 例2：实际成本150万，则总价110万
- 乙方承担风险。



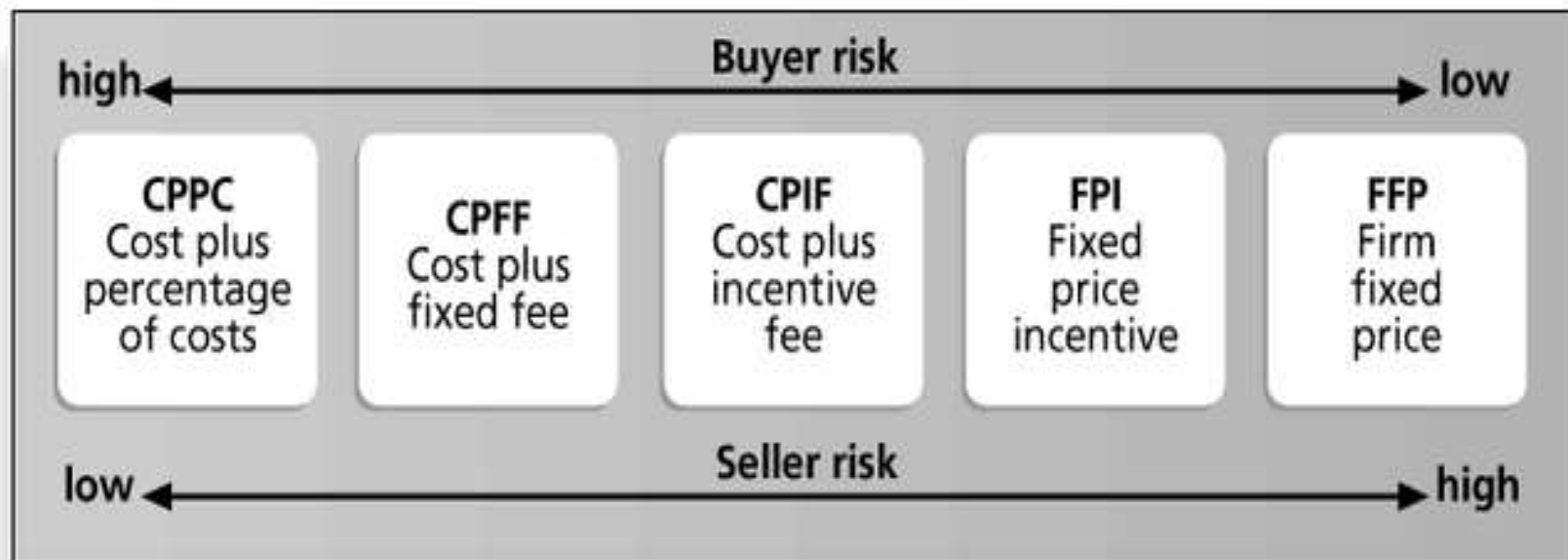
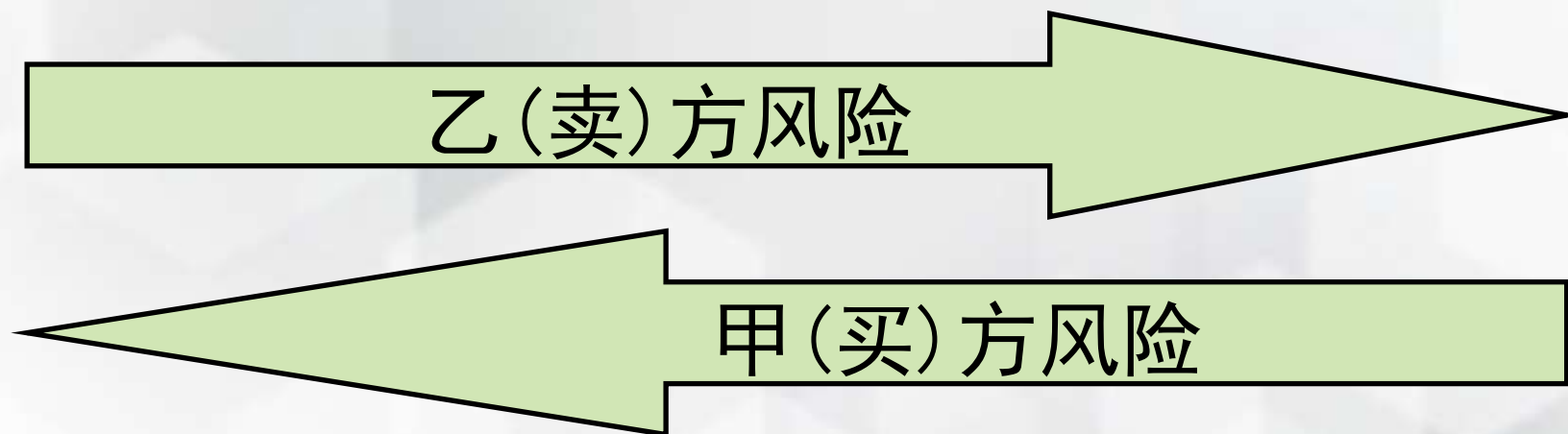
固定总价：FFP

目标价格：100万

- 例1：实际成本80万，则总价=100万
- 例2：实际成本150万，则总价=100万
- 乙方承担风险。



合同类型与相应的风险





合同类型

成本补偿类合同

固定价格类合同

单价类合同



单价类合同

一个产品或者时间度量单位的价格：

- 工程师单价：130美元/工时
- 产品单价：1000元/模块
- 服务单价：500元/天



下列合同类型中，卖方承担的风险最大的是
(D)。

- A、成本加成本百分比
- B、成本加固定费
- C、成本加奖金
- D、固定价格



提问

某项目采用成本加奖金的成本补偿类合同，当预算成本为20万元，利润4万元，且奖励分配为80/20时，如果实际成本降至16万元，则项目总价为（ C ）。

- A、24万元
- B、23.2万元
- C、20.8万元
- D、20万元



下列合同类型中，买方承担的风险最大的是
(A) 。

A、CPPC：成本加成本百分比

B、CPIF：成本加奖金

C、FPIF：固定成本加奖金

D、FFP：固定价格



提问

卖方风险最高的合同类型是

固定总价合同。



提问

为执行项目而从项目团队外获取产品、服务或者成果的过程称为采购。



提问

合同双方当事人承担不同角色，这些角色包括

甲方

乙方

。



提问

一个 CPFF合同类型，估计成本是10万元，固定费用是成本1.5万元，当成本提高至20万元是，合同金额为21.5万元。



提问

如果 CPPC合同类型中成本百分比是10%，估计成本是10万元，当实际成本是20万元时，合同金额应该为22万元。



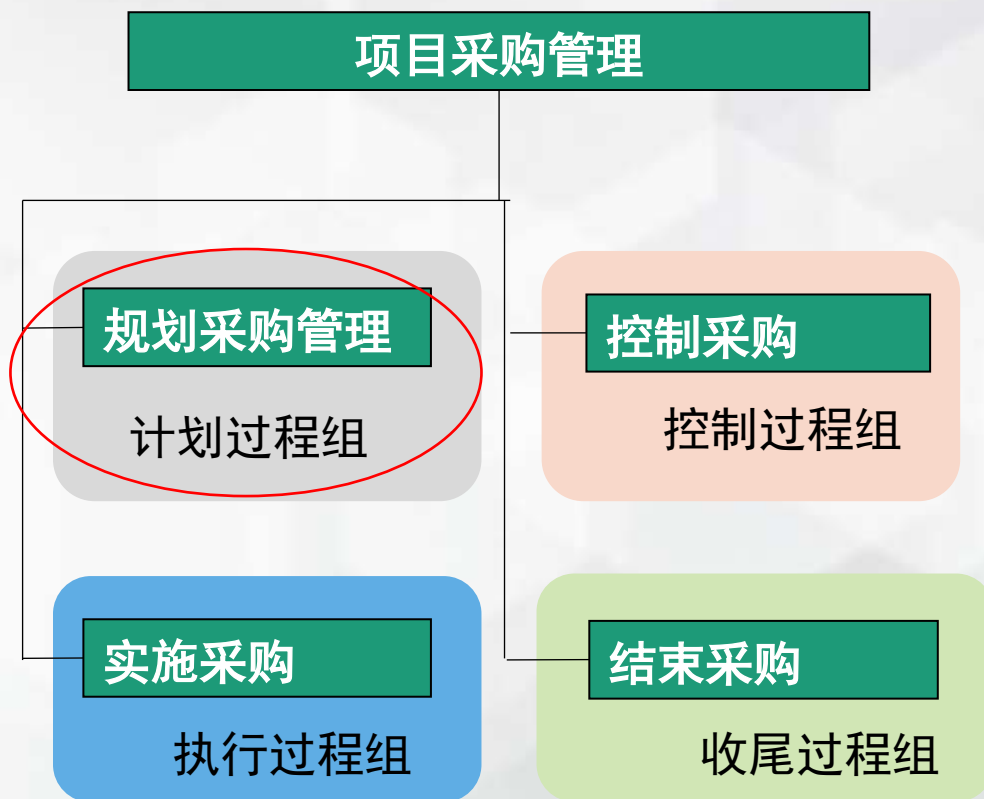
项目采购管理

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



项目采购管理？

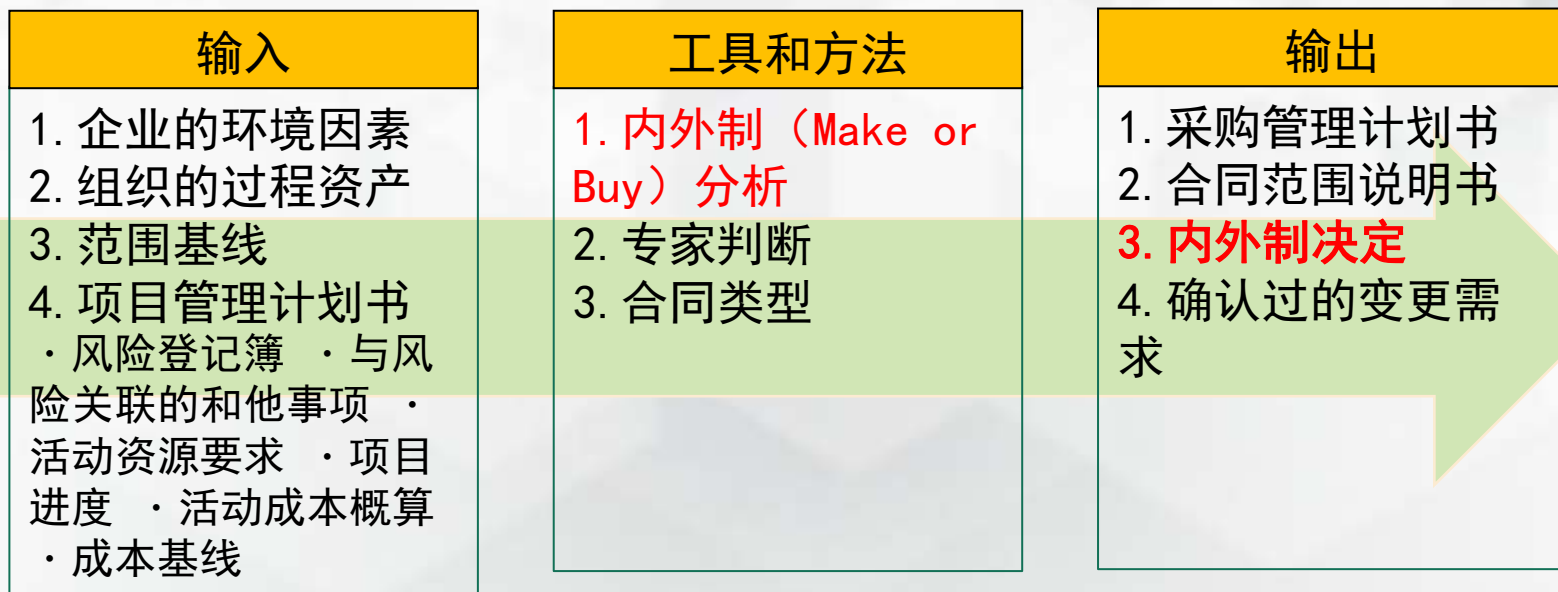
项目采购管理，就是对项目实施过程中所必需的产品、服务等，从项目组外部采购或者获取的过程。





规划采购管理？

- 规划采购管理，就是确定从项目外部采购或者取得产品、服务的方针。
- 依据项目范围说明书和WBS，针对交付成果物或者为做成这些交付成果物所需活动的全部或者一部分，探讨和明确**是否有必要**从外部获取，**什么时候**必须获取，采用**什么样的合同类型**来获取等的过程。





可以在（ B ）阶段采用制造/购买决策分析。

A、卖方选择

B、立项（采购计划编制）

C、合同管理

D、成本计划



合同是需要靠（ D ）约束的。

A、双方达成的共识

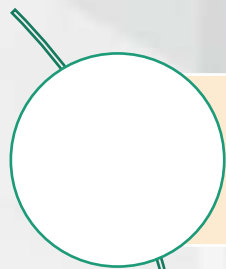
B、道德

C、责任

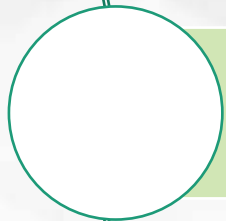
D、相关法律法规



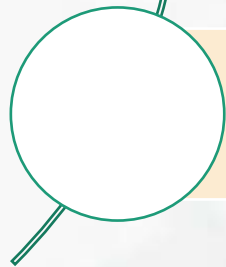
本章内容



项目采购



合同计划



软件外包

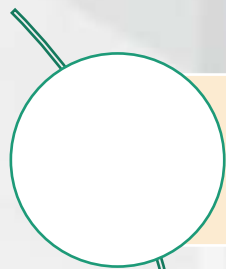


合同计划

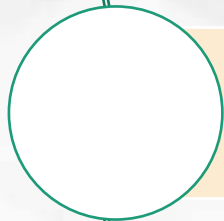
- 明确如何进行委托、委托什么项目、何时进行委托、费用如何等，其中，“资金”常常是一个约束条件。
- 选择需要的合同类型，同时，应该考虑市场条件，其他计划工作成果，例如供应商、承包商的情况，如成本、工期、质量、人员等情况，采用的招标方式、合同形式等。



本章内容



项目采购



合同计划



软件外包



- **软件项目外包**其实质是软件开发过程从公司内部部分或全部延伸到公司外部的管理规范与管理技术。
- 与内部实施相比，管理难度有过之而不及。



软件外包基本步骤

竞标邀请



评估候选
供方的综
合能力



确定承包
商



Decision Matrix

... if you answer yes to most or all of the following questions, your project may be a good candidate for using outsourcing resources as part of the team:

- Is this a testing project ? or testing is part of the SOW?
- Is development cost one of the key factor to this project ?
- Can most of the activities be performed remotely? (Lab on-site support consideration)
- Can the project functions be split (i.e. design/coding/testing/etc.)?
- Can you handle a project lead time of 2 - 8 weeks? (Skillful resource teaming)

Vendor Scorecard

- Organization Strength
 - IBM equity in supplier
 - No. of years in I/T services
 - Service yearly revenue
 - Vendor Management team's vision
- Resources/Skills
 - No. of regular technical employees
 - Project management skills
 - Technical skills, communication, **soft skills**
- Performance
 - No. of IBM projects over \$300K
 - Customer Sat. Record
 - Productivity assessment





Vendor Scorecard - Cont.

- Infrastructure & Communication
 - Telecommunication (availability, stability)
 - Hardware availability at vendor, lead time assessment
 - Software availability at vendor, lead time assessment
- Process Maturity
 - ISO 9000, CMM (certified, in process, no)
 - WSDDM (Worldwide Solution Design and Delivery Methods) or equivalent
 - PMM (Project Management Methods) and Technical Methods
 - Overall process compatibility with IBM
- Others
 - Organizational culture similarity
 - Overall business maturity
 - Cost



Capability Maturity Model (CMM)

Vendor Security Control

- Follow IBM Security Guideline
- Keep IBM confidential documents and information
- Source code control
- Environment access control
- Intranet access control
- Badge control